

AgroDecisión Inteligente

Qué hace la app, qué lógica usa y qué datos mira para decidir si conviene cosechar

1. Qué hace

La app funciona como un simulador de decisiones para cosecha. El usuario carga datos del lote y la pantalla devuelve producción, ingresos, costos, margen y alertas. Sirve para comparar si conviene avanzar, esperar o revisar alguna variable antes de decidir.

No usa inteligencia artificial predictiva ni backend propio. La

lógica principal corre en el navegador y los datos quedan guardados

localmente en el dispositivo.

2. Pantallas principales

- Dashboard: formulario del lote, cálculo económico, alertas y gráfico.
- Clima: temperatura, humedad, viento, lluvia y pronóstico.
- Mapa: elección de coordenadas y dibujo de parcela para estimar área.
- Historial: escenarios guardados para comparar, filtrar y exportar.

3. Datos que pide

- Lote o campo.
- Cultivo: soja, maíz, trigo o girasol.
- Precio por tonelada.
- Costo de secada por punto de humedad.
- Humedad actual del grano.
- Hectáreas y rendimiento por hectárea.
- Tarifa de flete y distancia en kilómetros.
- Latitud y longitud del lote.

4. Lógica de cálculo

- Producción = hectáreas x rendimiento.
- Ingreso bruto = producción x precio.
- Puntos de secada = humedad actual - humedad base, solo si la humedad supera la base.
- Costo de secada = producción x puntos de secada x costo por punto.
- Costo de flete = producción x tarifa de flete x distancia.
- Gastos totales = secada + flete.
- Ingreso neto = ingreso bruto - gastos totales.
- Margen porcentual = ingreso neto / ingreso bruto x 100.

5. Alertas y recomendaciones

- Si el ingreso neto es negativo, avisa que el escenario pierde plata.
- Si el margen es bajo, marca que el resultado está ajustado.
- Si la humedad supera la base, advierte por secada.
- Si el viento es alto, suma una alerta operativa.
- Si el precio viene de internet, indica si está vigente o viejo.
- Si el precio es manual, sugiere compararlo con mercado.

AgroDecisión Inteligente

Clima, precio, mapa y qué guarda la app para trabajar más rápido

6. Clima, precio y mapa

El clima sale de una API externa usando latitud y longitud. La app intenta traer temperatura, humedad ambiente, viento, lluvia y pronóstico diario y semanal. Si no responde, sigue funcionando y deja cargar la humedad manualmente.

Para soja, maíz y trigo busca una referencia automática de precio y la convierte a pesos por tonelada usando el tipo de cambio oficial. Ese valor se cachea localmente. El mapa permite ubicar el lote y dibujar la parcela para calcular área aproximada.

7. Qué guarda

- Formulario del lote.
- Parcela dibujada.
- Historial de simulaciones.
- Precio de referencia y sesión local.

En pocas palabras

La app no reemplaza la decisión profesional, pero ordena los datos clave de un lote y ayuda a ver rápido si el escenario económico es bueno, ajustado o riesgoso. Está pensada para usarse desde el celular en el campo.

Documento generado por Codex para uso interno del proyecto.